

École Supérieure de Technologie

Filière : Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes (IATE)

Projet : Détection de Segmentation Simple

Réalisé par :
Mohammed FETTACHE
Ilyas NAJIM

Encadré par :
M. Mostafa MERRAS

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1 Analyse des Choix Algorithmiques **2**
1.1 Prétraitement par Filtrage Médian 2
1.2 Détection de Contours (Sobel et NMS) 2
1.3 Segmentation Automatique d'Otsu 2

2 Résultats Expérimentaux **3**
2.1 Capture d'écran 1 : Image Originale 3
2.2 Capture d'écran 2 : Détection de Contours 4
2.3 Capture d'écran 3 : Segmentation Binaire 4

3 Conclusion et Perspectives **5**
3.1 Synthèse des Résultats 5
3.2 Apports Techniques 5
3.3 Perspectives d'Évolution 5

Chapitre 1

Analyse des Choix Algorithmiques

1.1 Prétraitement par Filtrage Médian

Pour ce projet, nous avons implémenté un filtre médian.

— **Fonctionnement :** Il remplace chaque pixel par la valeur médiane de ses voisins dans une fenêtre 3×3.

— **Justification :** Ce choix est stratégique car il permet d'éliminer le bruit "poivre et sel" sans dégrader la netteté des contours. Cela garantit une meilleure précision pour l'étape de détection.

1.2 Détection de Contours (Sobel et NMS)

La détection utilise l'opérateur de Sobel complété par une étape d'affinement.

— **Gradient :** Utilisation de calculs en `float` pour préserver la précision des directions horizontale (G_x) et verticale (G_y).

— **Affinement (NMS) :** La Suppression des Non-Maxima permet de comparer chaque pixel avec ses voisins selon l'angle du gradient. Cela produit des contours fins d'une épaisseur de 1 pixel.

1.3 Segmentation Automatique d'Otsu

L'algorithme d'Otsu est le cœur de notre module de segmentation.

— **Approche :** Il sépare l'image en deux classes : l'arrière-plan (*background*) et l'avant-plan (*foreground*).

— **Optimisation :** Le seuil est trouvé en maximisant la variance inter-classe, ce qui permet une adaptation automatique à la luminosité de l'image source.

Chapitre 2

Résultats Expérimentaux

Cette section présente les performances de notre pipeline. La comparaison entre l'état initial et les traitements successifs permet de valider la robustesse de l'implémentation.

2.1 Capture d'écran 1 : Image Originale

L'image suivante représente l'entrée brute chargée dans l'application avant tout traitement.

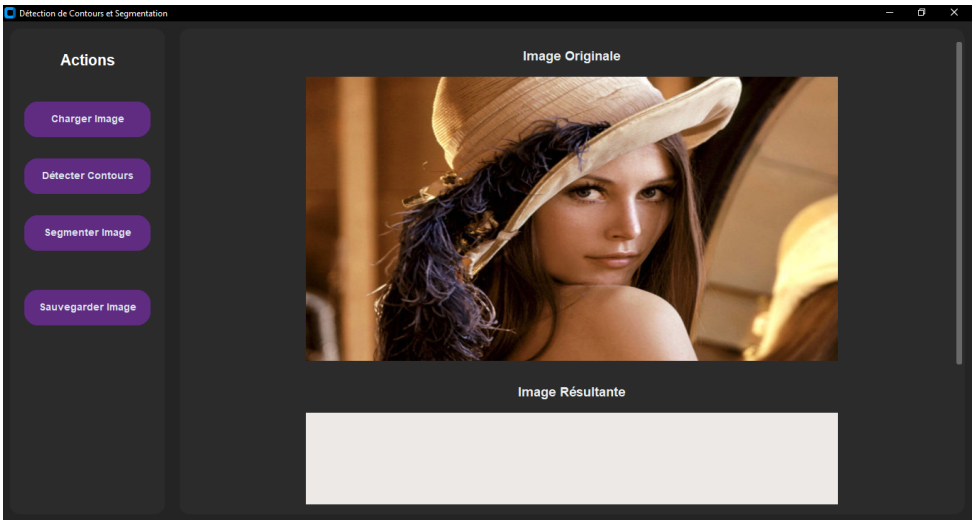


FIGURE 2.1 – Interface affichant l'image originale brute.

2.2 Capture d'écran 2 : Détection de Contours

Après filtrage et application de l'algorithme de Sobel avec NMS dans `edges.py`, nous obtenons les contours affinés.

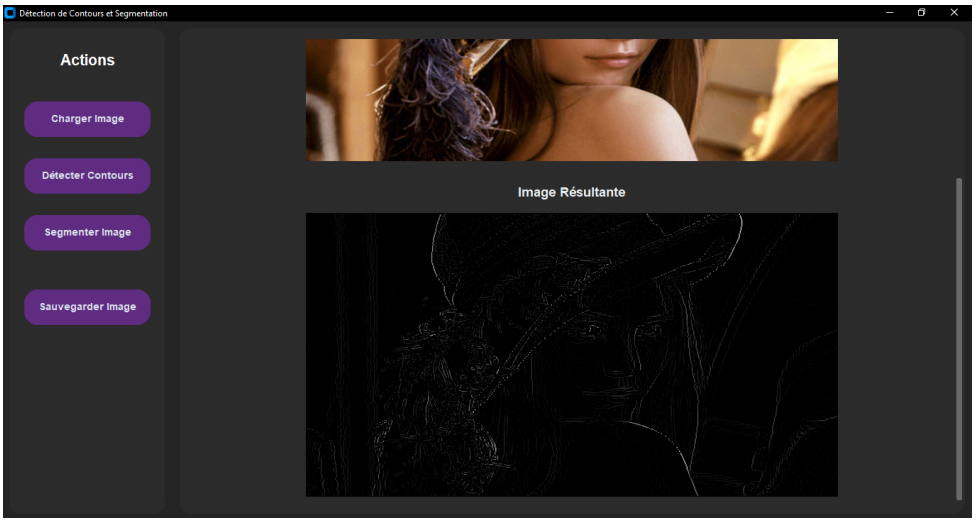


FIGURE 2.2 – Résultat de la détection de contours (Finesse de 1 pixel).

2.3 Capture d'écran 3 : Segmentation Binaire

Enfin, l'application de la méthode d'Otsu dans `segmentation.py` permet d'isoler l'objet du fond de manière automatique.

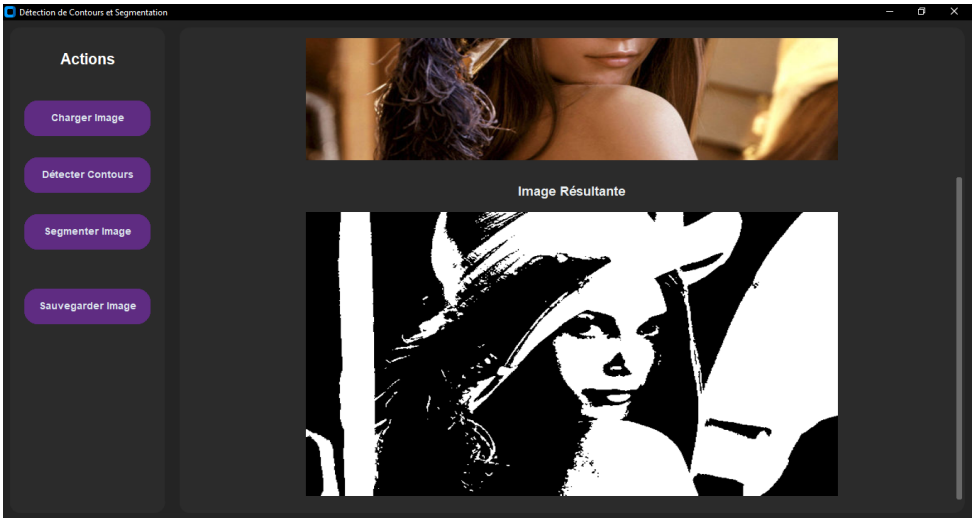


FIGURE 2.3 – Résultat de la segmentation automatique par seuillage d'Otsu.

Chapitre 3

Conclusion et Perspectives

3.1 Synthèse des Résultats

Ce projet nous a permis de valider la chaîne de traitement complète. La cohérence des résultats entre les trois étapes démontre l'efficacité de notre approche : le **filtre médian** nettoie l'image, la **détection de contours** extrait la structure fine, et la **segmentation d'Otsu** isole l'objet d'intérêt.

3.2 Apports Techniques

L'implémentation "from scratch" a été déterminante pour notre formation en **IATE**. Elle nous a imposé une gestion rigoureuse des matrices NumPy et une compréhension profonde de la complexité algorithmique des convolutions et de la binarisation statistique.

3.3 Perspectives d'Évolution

Plusieurs axes d'amélioration pourraient être explorés pour enrichir ce pipeline :

- **Performance :** Utiliser la vectorisation NumPy avancée pour accélérer les boucles de convolution.
- **IA :** Intégrer un module de classification par réseaux de neurones pour identifier les formes segmentées.

Projet réalisé dans le cadre de la filière IATE à l'ESTM.